

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS DISCRETOS

Instrucciones: Responda a cada una de las 8 preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con 3 horas para responder el examen.

1. Muestre que

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

(5 puntos)

2. Suponga que se tienen 12 jugadores y tres equipos diferentes A , B y C . ¿De cuántas formas diferentes se pueden repartir los 12 jugadores, si 5 van al equipo A , 4 al B y 3 al C ?

(5 puntos)

3. Sean A y B eventos de un espacio muestral Ω tales que $P(A \cup B) = 0,80$, $P(A^C) = 0,40$ y $P(A \cap B) = 0,07$. Determine la $P(A|B)$.

(5 puntos)

4. Suponga que la Escuela de Estadística quiere hacer un sondeo mensual sobre la intención de voto para dos partidos A y B aspirantes a la presidencia de Costa Rica en las elecciones del próximo año. Según un registro histórico de encuestas de las últimas cinco elecciones, se determinó que la matriz de transición de permanecer o cambiar de intención de los votantes viene dada por

	Partido A	Partido B
Partido A	0,273	0,727
Partido B	0,853	0,147

Suponga que hoy la intención de voto para los partidos A y B es 52% y 48%, respectivamente. Determine los porcentajes de intención de voto dentro de dos meses para el partido A y el B , respectivamente.

(5 puntos)

$$p^x (1-p)^{1-x}$$

$$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$$

$$(2) p^x (1-p)$$

5. Sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye según la siguiente función:

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot e^{-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine el valor de c para que la función $f_X(x)$ sea una función de probabilidad de masa.

(5 puntos)

6. En un estudio clínico se han reclutado voluntarios a quienes se les hace una prueba para determinar si poseen un gen que aumenta el riesgo de contraer una enfermedad. La probabilidad de que una persona sea portadora del gen es de 0,1. Según la distribución binomial negativa, ¿cuál es la probabilidad de tener que probar 3 o más personas para detectar 2 portadores del gen?

(5 puntos)

7. Sea X una variable aleatoria discreta con $Var(X) = E[(X - \mu)^2]$ y $E(X) = \mu$. Demuestre que $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

(5 puntos)

8. Sea X una variable aleatoria discreta que se distribuye según la siguiente función de masa:

$$f_X(x) = \begin{cases} (1 - \alpha) \cdot \alpha^x & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $\alpha \in]0, 1[$ y $t < -\ln(\alpha)$

Determine el $E(X)$ a partir de la generatriz de momentos de X .

$$(x-\mu)(x-\mu) \\ x^2 - \mu x - \mu x + \mu^2$$

(5 puntos)

$$x^2 - \mu^2$$

$$E((x-\mu)^2) = E(x^2) -$$

$$E(x)^2 - 2\mu x + E(x)^2$$

$$E(-2\mu x) = 0$$

$$-2\mu x$$

$$-2\mu E(x)$$

$$-2\mu \cdot \mu$$

$$-2\mu^2$$

$$-2[E(\mu)]^2$$

Kiosco Universitario

CUADERNO DE EXAMEN

NOMBRE: Keyla Zúñiga Martínez **CARNÉ:** C18763
ASIGNATURA: Modelos probabilísticos ^{discretos} **GRUPO:** 02
PROFESOR: Guaner **FECHA:** 04 de Junio

PREGUNTA#	PUNTAJE OBT.	OBSERVACIONES
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
TOTAL		
CALIFICACIÓN		

Pregunta 1

Solución: Hay que demostrar que

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Demostración: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$

$$\frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$$

$$\frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{k!(k+1)(n-k-1)!}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)(n-k-1)!} + \frac{n!}{k!(k+1)(n-k-1)!}$$

$$= \frac{(k+1)n! + n!(n-k)}{k!(n-k)(n-k-1)!(k+1)!}$$

$$= \frac{n!((k+1) + (n-k))}{(k+1) \cdot k! (n-k)(n-k-1)!} \quad \left. \vphantom{\frac{n!((k+1) + (n-k))}{(k+1) \cdot k! (n-k)(n-k-1)!}} \right\} \text{saco factor común}$$

$$= \frac{n! (k+1 + n - k)}{(k+1)! (n-k)!}$$

$$= \frac{n! (n+1)}{(k+1)! (n-k)!}$$

$$= \frac{(n+1)!}{(k+1)! (n-k)!}$$

$$\binom{n+1}{k+1} //$$

$$\therefore \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Pregunta 2

Solución

Sabemos que

El total de combinaciones para que vayan:

$$3 \text{ jugadores a C} = \binom{12}{3} = \frac{12!}{3!(12-3)!} = 220$$

$$4 \text{ jugadores a B} = \binom{12}{4} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = 495$$

$$5 \text{ jugadores a A} = \binom{12}{5} = \frac{12!}{5!(12-5)!} = 792$$

1

y el total de posibles combinaciones serían

El total de posibles combinaciones serían

$$\binom{12}{3} \cdot \binom{12}{4} \cdot \binom{12}{5}$$

$$220 \cdot 495 \cdot 792 = 86248800$$

Los jugadores se pueden combinar entre las 3 equipos de 86248800 maneras.

Pregunta 3) Solución

Dado los datos anteriores

$$P(A \cup B) = 0,8 \quad P(A^c) = 0,4 \quad P(A \cap B) = 0,07$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,07}{0,27} = \frac{7}{27}$$

Sabemos que A y B no son eventos independientes porque comparten una intersección, entonces:

$P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B)$
dado que ya conocemos el valor de la intersección y las uniones entonces

$$0,8 = P(A) + P(B) - 0,07$$

$$* P(A) + P(B) = P(A \cup B)$$

Despejando B tendríamos:

$$0,8 + 0,07 = P(A) + P(B)$$

$$0,87 = P(A) + P(B)$$

$$\boxed{0,87 - P(A) = P(B)}$$

Ahora sabemos que cuando $x \in A^c$

$$= \{x / x \in U \wedge x \notin A, A \subset U\}$$

entonces como $x \in U$ sabemos que allí se encuentran todos los valores $P(U) = 1$
entonces

$$P(A) + P(A^c) = 1$$

$$P(A) + 0,4 = 1$$

$$P(A) = 0,6$$

Ahora bien retomando

$$0,87 - P(A) = P(B)$$

$$0,87 - 0,6 = P(B)$$

$$0,27 = P(B)$$

Para conocer el valor de

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = 0,07$$

$$P(B) = 0,27$$

$$\therefore \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{7}{27}$$

$$= \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{0,07}{0,27}$$

Pregunta 4) Soluciones

	Partido A	Partido B
Partido A	0,273	0,727
Partido B	0,853	0,147

} es la matriz en el primer momento es decir mes 1

Para obtener la matriz en el segundo mes se multiplica con ella misma:

$$\begin{pmatrix} 0,273 & 0,727 \\ 0,853 & 0,147 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,273 & 0,727 \\ 0,853 & 0,147 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6949 & 0,3053 \\ 0,3582 & 0,6417 \end{pmatrix}$$

Ahora para conocer la intención de voto para cada partido multiplicamos el vector de las probabilidades en el primer momento y la matriz en el segundo mes

$$(0,52 \quad 0,48) \cdot \begin{pmatrix} 0,69466 & 0,30534 \\ 0,35826 & 0,64174 \end{pmatrix} = (0,533188 \quad 0,466812)$$

Ahora sabemos que la intención de voto para el partido A es de 0,533188 y la del partido B es 0,466812.

Pregunta 5)

Solución

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot e^{-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sabemos que para ser función de masa debe cumplir con

$$f_X(x) \geq 0$$

$$\sum_{x \in R(X)} f_X(x) = 1 \rightarrow \text{Demostrando esto: tenemos } f_X(x) = c \cdot e^{-x}$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} c \cdot e^{-x} = 1$$

como c es constante podemos sacarlo de la sumatoria

$$c \cdot \sum_{x=0}^{\infty} e^{-x} = 1$$

$$c \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{e^x} = 1$$

$$c \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^x = 1$$

suponiendo que $\left(\frac{1}{e}\right) < 1$ la sumatoria converge a

$$c \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = 1$$

$$\frac{c}{\frac{e-1}{e}} = 1$$

multiplicando medios por medios y extremos por extremos

$$\frac{c \cdot e}{e-1} = 1$$

$$c \cdot e = e-1$$

$$c = \frac{e-1}{e}$$

el valor de la constante $c = \frac{e-1}{e}$

Pregunta 6) Solución:

sabemos que dado los valores 0,1 y 3 los valores de los parámetros serían $p=0,1$ y $r=0,3$ y que la probabilidad de detectar 3 o más personas es igual a

$$P(X \geq 3) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2))$$

y la distribución de una binomial negativa es igual a

$$P(X=x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$$

dados los parámetros sería

$$P(X=x) = \binom{x-1}{2-1} p^2 (1-p)^{x-2}$$

1

faltan

$$P(X=0) = \binom{-1}{2} (0,1)^2 (0,9)^{-2} = 0$$

$$P(X=1) = \binom{0}{2} (0,1)^2 (0,9)^{-1} = 0$$

$$P(X=2) = \binom{1}{2} (0,1)^2 (0,9)^0 =$$

Pregunta 7)

Solución

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

$$= E[(X - \mu)(X - \mu)]$$

$$= E(X^2 - 2X\mu + \mu^2)$$

$$= E(X^2) - E(2X\mu) + E(\mu^2)$$

$$= E(X^2) - 2\mu E(X) + E(\mu^2)$$

$$= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + E(\mu^2)$$

$$= E(X^2) - 2\mu^2 + E(\mu^2)$$

$$= E(X^2) - 2E(\mu^2) + E(\mu^2)$$

$$= E(X^2) - 2[E(X)]^2 + [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2 //$$

NO

como 2μ es constante podemos sacarla del valor esperado

Sabemos que $E(X) = \mu$ entonces

$$[E(X)]^2 = \mu^2$$

Pregunta 7

Solución

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

$$= E[(X - \mu)(X - \mu)]$$

$$= E(X^2 - 2X\mu + \mu^2)$$

$$= E(X^2) - E(2X\mu) + [E(X)]^2$$

Lo en este caso como sabemos que $E(X) = \mu$ entonces $[E(X)]^2 = \mu^2$

$$= E(X^2) - 2\mu E(X) + [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - 2\mu \cdot \mu + [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - 2\mu^2 + [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - 2[E(X)]^2 + [E(X)]^2$$

Como $E(X) = \mu$ entonces $[E(X)]^2 = \mu^2$

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= E[(X - \mu)^2]$$

$$= \text{Var}(X) //$$

$\therefore$ queda demostrado que $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$

Pregunta 8) Solución:

$$f_X(x) = \begin{cases} (1-a) \cdot a^x & \text{si } x=0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sabemos que la función generatriz de momentos es

$$G_X(t) = \sum_{x \in \mathbb{R}(X)} e^{tx} \cdot f_X(x) \quad f_X(x) = (1-a) \cdot a^x$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} (1-a) \cdot a^x$$

como $(1-a)$ es constante puede salir de la sumatoria

$$= (1-a) \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} a^x$$

$$= (1-a) \sum_{x=0}^{\infty} (e^t a)^x$$

suponiendo que $(e^t a) < 1$

$= (1-a) \cdot \frac{1}{1-e^t a}$ } eso es la función generatriz
es igual ahora sabemos que el valor es perdedor

$$E(X) = \left[\frac{d}{dt} G_X(t) \right]_{t=1}$$

$$G_X(t) = (1-a) \cdot \frac{1}{1-e^t a}$$

$$= \left[\frac{d}{dt} (1-a) \cdot \frac{1}{1-e^t a} \right]_{t=1}$$

como $(1-a)$ es constante y ^{está multiplicando} podemos sacar lo de la derivada

$$= (1-a) \frac{d}{dt} \frac{1}{1-e^t a}$$

→ como la derivada de 1 da 0 lo eliminamos

$$(1-a) \left[\frac{(1)'(1-e^t a) - (1-e^t a)'(1)}{(1-e^t a)^2} \right]$$

$$= (1-a) \frac{(e^t a)}{(1-e^t a)^2} \Big|_{t=1}$$

→ como ya está derivado evaluamos $t=1$

∴ $E(X)$ a partir de la generatriz de momentos de X

$$= \frac{(1-a)(a)}{(1-a)^2}$$

$$\text{es } E(X) = \frac{a}{(1-a)}$$

$$= \frac{a}{1-a}$$

Page 107

$$V_G(X) = E(X - \mu)^2$$

$$E(X - \mu)^2 = (X - \mu)^2 \cdot f_X(x)$$

$$(X - \mu)(X - \mu) \cdot f_X(x)$$

$$(X - \mu)(X - \mu) \cdot f_X(x)$$

$$X^2 - 2\mu X + \mu^2 \cdot f_X(x)$$

$$E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

$$E(X^2)$$

$$[E(X)]^2$$



Abarrotes • Cervezas • Medicamentos
• Repostería • Snack • Librería



Frente al parqueo de la
Facultad de Educación UCR